

Relazione - Versione 1: Simple Single Neuron

Dataset	Task	Train acc.	Test acc.
Fashion-MNIST	0 vs 1	98.97%	99.15%

Introduzione

La Versione 1 è la prima versione funzionante del progetto Building Neural Networks. L'obiettivo è costruire da zero il modello neurale più semplice possibile, senza usare una libreria di machine learning per il modello vero e proprio.

L'architettura è volutamente minimale: 784 valori di pixel normalizzati vengono combinati da un singolo neurone, una sigmoid trasforma lo score grezzo in probabilità e la discesa del gradiente apprende pesi e bias.

Obiettivo della Versione 1

L'obiettivo principale è comprendere il ciclo di apprendimento di una rete neurale prima di introdurre classificazione multiclasse, hidden layer, mini-batch o architetture più profonde.

Dati e Preparazione

Il progetto utilizza il dataset Fashion-MNIST in formato CSV. Ogni immagine in scala di grigi 28×28 è rappresentata da 784 valori di pixel e una label.

La Versione 1 mantiene soltanto due classi: 0 = T-shirt/top e 1 = Trouser. Si ottiene così un semplice problema di classificazione binaria. I pixel vengono normalizzati da 0-255 a 0-1 dividendo per 255.

Architettura

Il flusso della Versione 1 è:

784 pixel -> somma pesata -> sigmoid -> probabilità -> predizione binaria

Singolo Neurone

Il neurone calcola una somma pesata degli input e aggiunge un bias. Con 784 pixel, il modello apprende quindi 784 pesi e un bias.

$$z = X @ w + b$$

Attivazione Sigmoid

La sigmoid trasforma lo score grezzo del neurone in un valore compreso tra 0 e 1. Questo valore viene interpretato come probabilità della classe 1 (Trouser). Un valore vicino a 0 favorisce T-shirt/top, mentre un valore vicino a 1 favorisce Trouser.

Loss e Discesa del Gradiente

La binary cross-entropy misura quanto le probabilità previste corrispondono alle label binarie reali. La discesa del gradiente modifica poi pesi e bias nella direzione che riduce questa loss.

L'implementazione utilizza un learning rate pari a 0,1. Il training continua finché il miglioramento della loss diventa inferiore a $1e-6$.

Risultato del Training

I pesi partono da zero e il bias da 0,0. La loss finale di training è circa 0,0305. Sul sottoinsieme binario di training il modello raggiunge un'accuratezza del 98,97%.

Valutazione

Anche il CSV di test Fashion-MNIST contiene le label. La valutazione viene quindi eseguita direttamente sul sottoinsieme del test che contiene soltanto le classi 0 e 1.

Una soglia di probabilità pari a 0,5 converte l'output della sigmoid in una classe binaria. L'accuratezza ottenuta sul test è 99,15%. Questo è un risultato di valutazione, non uno score di submission Kaggle.

Metrica	Valore
Training loss	0.0305
Training accuracy	98.97%
Test accuracy	99.15%

Cosa Insegna la Versione 1

La Versione 1 rende visibile l'intero ciclo di apprendimento di un singolo neurone: inizializzazione dei parametri, forward pass, calcolo della loss, gradienti, aggiornamento dei parametri, ripetizione e conversione finale delle probabilità in classi.

Mostra inoltre come un modello lineare molto semplice possa ottenere risultati elevati quando il problema binario scelto è facilmente separabile.

Limiti

La Versione 1 supporta volutamente soltanto due classi Fashion-MNIST, non contiene hidden layer, usa full-batch gradient descent e non è ancora un classificatore completo a 10 classi. Il ciclo di training non include inoltre un limite massimo esplicito di epoche.

Questi vincoli sono intenzionali: mantengono la prima versione semplice e definiscono il passo successivo.

Conclusione

La Versione 1 costruisce con successo un classificatore di immagini funzionante da zero, usando NumPy per la logica di apprendimento. Un singolo neurone raggiunge il 98,97% di accuratezza sul training e il 99,15% sul test nel problema T-shirt/top contro Trouser.

Il passo naturale successivo è la Versione 2: sostituire il singolo output sigmoid con 10 output e softmax per classificare tutte le classi Fashion-MNIST.